

计算几何

杂言

符号体系可能比较混乱。

使用板子前，建议先看看是否需要修改 `eps`。

`sgn` 函数的作用是判断浮点数 `x` 的符号，相比在代码其余部分每次都与 `eps` 比较，这么做有一些好处：1. 较为直观 2. 能快速把浮点数意义下的板子转化为只有整数运算的板子（因为你不需要一个个去修改代码中出现的 `eps`，它已经把所有需要修改的部分都包含在了这里）。

向量 (vec)

我认为点和向量是相似的，没必要分开写，而且抄板子也是需要时间的。

- `read()` 函数用于读入点，格式为 `x` 和 `y` 由空格隔开（注意题目将 `x` 和 `y` 分为两行输入时就不要用了）。
- `vec+vec=vec` 和 `vec-vec=vec` 分别为向量加减法，`vec*db=vec` 是向量数乘。
- `vec*vec=vec` 是叉乘，`vec^vec=vec` 是点乘（可能和其他人的板子不太一样，因为我认为按位或和点乘都是对每个"位置"分别运算，更符合我的理解）。
- `==` 和 `!=` 判断向量是否相同。
- `<` 以 `x` 为第一关键字，`y` 为第二关键字，用于判断向量大小
- `rot(db d)` 返回本向量逆时针旋转弧度 `d` 后的向量
- `rot90(int z)` 返回本向量旋转弧度 $\frac{\pi}{2}$ 后的向量， $z = 1$ 时为逆时针， $z = -1$ 时为顺时针
- `d()` 返回向量长度

直线 (line)

直线表示为二元组 $\{s,v\}$ ，其中 `s` 为直线上某点，`v` 是这个直线的方向向量。

- `line&vec` 返回 0/1，表示这个点是否在直线上。
- `line|vec` 返回 -1/0/1，表示这个点与直线的方位，点的位置在：顺时针(-1)，直线上(0)，逆时针(1)
- `line%vec` 返回点到直线的距离
- `line&line` 返回 0/1/2，表示两条直线关系：平行(0)，相交(1)，重合(2)
- `line*line` 返回直线的交点，请保证这两条直线相交，可先用 `line&line` 判断。

线段 (seg)

线段表示为 {s,t}, 其中 s 和 t 为线段的两个端点, 这与直线不同。

- ~seg 返回线段所在的直线
- seg&vec 返回 0/1, 表示这个点是否在线段上。
- seg&seg 返回 0/1/2, 表示两条线段关系: 无重叠部分(0), 严格相交(1), 有重叠部分但不严格相交(2)。严格相交指两线段有唯一交点, 且交点不与任何一个线段的端点重合。

多边形 (poly)

由一个 vector 构成, 其中从 0 开始编号, 逆时针存储多边形上的点。

- C() 返回多边形周长
- S() 返回多边形面积
- 初始化函数 poly(vector s,int fl=0) 为凸包模板

传入无序点集 vectors, 和参数 int fl (默认为 0)。当 fl 为 0 时, 为严格凸包 (不存在三点共线), 当 fl 为 1 时, 为非严格凸包 (所有在凸包边上的点都含有), 求解出的凸包存入本 poly 结构体, 其中的点逆时针排列。

- 初始化函数 poly(vector s) 为半平面交模板

注意本半平面交模板不支持对解集不封闭的情况处理, 如需处理, 请手动添加外边框 (注意大小足够大)

传入无序有向直线集 vector s。将半平面 (有向直线的逆时针方向) 交成的凸多边形存入本 poly 结构体, 其中的点逆时针排列。如果解集为空, 则存入的凸多边形点集为空。

- poly+poly 返回 poly 表示两个凸多边形的闵可夫斯基和
- pair<poly,poly> split(line l) 返回凸多边形由直线 l 分割后的结果

传入直线 line l。返回两个凸多边形, pair 的 first 为分割后在直线逆时针方向的凸多边形, second 为分割后在直线顺时针方向的凸多边形。如果某一个方向上无原凸多边形的任何一个点, 那么 pair 中对应位置的 poly 点集为空。

杂项

- 自适应辛普森积分: db simpson(db l,db r,db eps,int step,db (*f)(db x))

返回定积分 $\int_l^r f(x)dx$ 的近似值, 精度要求为绝对精度 eps, 最少迭代层数为 step。

通常来说 eps 需要比需求的精度稍小一些, 程序至少会递归 2^{step} 次, step 建议取一个比较小的值, 或根据 f 函数的时间复杂度估算。

```
#include <bits/stdc++.h>

typedef long double db;

using namespace std;

const db eps=1e-9; //
const db pi=acos(-1);
```

```

int sgn(db x){return x<-eps?-1:x>eps;}
struct vec
{
    db x,y;
    void read(){cin>>x>>y;}
    vec operator+(vec b)const{return {x+b.x,y+b.y};}
    vec operator-(vec b)const{return {x-b.x,y-b.y};}
    vec operator*(db k)const{return {k*x,k*y};}
    db operator^(vec b)const{return x*b.x+y*b.y;}
    db operator*(vec b)const{return x*b.y-y*b.x;}
    bool operator==(vec b)const{return !sgn(x-b.x)&&!sgn(y-b.y);}
    bool operator!=(vec b)const{return sgn(x-b.x)||sgn(y-b.y);}
    bool operator<(vec b)const{return sgn(x-b.x)?x<b.x:sgn(y-b.y)==-1;}
    vec rot(db d){vec w={sin(d),cos(d)};return {*this*w,*this^w};}
    vec rot90(int z){return {-y*z,x*z};}
    db d(){return sqrt(x*x+y*y);}
};

struct line
{
    vec s,v;
    bool operator&(vec t){return !sgn(v*(t-s));}
    int operator|(vec t){return sgn(v*(t-s));}
    db operator%(vec t){return abs((t-s)*v)/v.d();}
    int operator&(line b){return !sgn(v*b.v)?(sgn((b.s-s)*v)?0:2):1;}
    vec operator*(line b){return s+v*(((b.s-s)*b.v)/(b.v*v));}
};

struct seg
{
    vec s,t;
    line operator~(){return {s,t-s};}
    bool operator&(vec u){return !sgn((t-s)*(u-s))&&sgn((u-s)^(u-t))<=0;}
    int operator&(seg b)
    {
        if(*this&b.s||*this&b.t||b&s||b&t)return 2; // Unstrick Situation
        return sgn((t-s)*(b.s-s))*sgn((t-s)*(b.t-s))==-1
            &&sgn((b.t-b.s)*(s-b.s))*sgn((b.t-b.s)*(t-b.s))==-1;
    }
};

struct poly
{
    vector<vec> a;
    poly(){};
    poly(vector<vec> s,int fl=0)
    {
        vector<vec> b;
        sort(s.begin(),s.end());
        for(auto t:s)
        {
            while(a.size()>=2)
            {
                vec u=a[a.size()-2],v=a[a.size()-1];
                if(sgn((v-u)*(t-v))<=fl)a.pop_back();else break;
            }
            a.push_back(t);
        }
        reverse(s.begin(),s.end());
    }
};

```

```

for(auto t:s)
{
    while(b.size()>=2)
    {
        vec u=b[b.size()-2],v=b[b.size()-1];
        if(sgn((v-u)*(t-v))<=-fl)b.pop_back();else break;
    }
    b.push_back(t);
}
for(int i=1;i<(int)b.size()-1;++i)
    a.push_back(b[i]);
}
poly(vector<line> s)
{
    deque<line>q;
    sort(s.begin(),s.end(),[](line a,line b){
        db d1=atan2(a.v.y,a.v.x),d2=atan2(b.v.y,b.v.x);
        return sgn(d1-d2)?d1<d2:(b|a.s)==1;
    });
    for(auto t:s)
    {
        if(!q.empty()&&sgn(q.back().v*t.v)==0&&sgn(q.back().v^t.v)==1)continue;
        while(q.size()>1&&(t|q.back()*q[q.size()-2])<=0)q.pop_back();
        while(q.size()>1&&(t|q[0]*q[1])<=0)q.pop_front();
        if(!q.empty()&&sgn(q.back().v*t.v)==0&&(t|q.back().s)<=0)return;
        q.push_back(t);
    }
    while(q.size()>1&&(q[0]|q.back()*q[q.size()-2])<=0)q.pop_back();
    while(q.size()>1&&(q.back()|q[0]*q[1])<=0)q.pop_front();
    if(sgn(q.back().v*q[0].v)<=0)return;
    for(int i=0;i<q.size();++i)
        a.push_back(q[i]*q[(i+1)%q.size()]);
}
poly operator+(poly b)
{
    int i,sa=0,sb=0,u,v;
    for(i=0;i<a.size();++i)if(a[i]<a[sa])sa=i;
    for(i=0;i<b.a.size();++i)if(b.a[i]<b.a[sb])sb=i;
    vec s=a[sa]+b.a[sb];u=sa;v=sb;poly ans;
    while(u!=-1||v!=-1)
    {
        if(v==-1||!(u!=-1&&
            sgn((a[(u+1)%a.size()]-a[u])*(b.a[(v+1)%b.a.size()]-b.a[v]))>=0
        ))
        {
            s=s+a[(u+1)%a.size()]-a[u];
            if((u=(u+1)%a.size())==sa)u=-1;
        }
        else
        {
            s=s+b.a[(v+1)%b.a.size()]-b.a[v];
            if((v=(v+1)%b.a.size())==sb)v=-1;
        }
        ans.a.push_back(s);
    }
    return ans;
}

```

```

}
db C(){db ans=0;for(int i=0;i<a.size();++i)ans+=(a[i]-a[(i+1)%a.size()]).d();return ans;}
db S(){db ans=0;for(int i=0;i<a.size();++i)ans+=0.5*(a[i]*a[(i+1)%a.size()]);return ans;}
pair<poly,poly> split(line l)
{
    int i,n=a.size(),fl=0,fr=0;
    vector<int> b(n);for(i=0;i<n;++i){b[i]=l[a[i]];fl=b[i]==1;fr=b[i]==-1;}
    if(!fr)return {*this,{}};if(!fl)return {{},*this};
    poly A,B;
    for(i=0;b[i]==1;++i);
    for(;b[i]!=1;i=(i+1)%n);
    A.a.push_back(~seg{a[(i+n-1)%n],a[i]}*l);
    for(;b[i]==1;i=(i+1)%n)A.a.push_back(a[i]);
    A.a.push_back(~seg{a[(i+n-1)%n],a[i]}*l);
    if(b[i]==0)i=(i+1)%n;
    B.a.push_back(~seg{a[(i+n-1)%n],a[i]}*l);
    for(;b[i]==-1;i=(i+1)%n)B.a.push_back(a[i]);
    B.a.push_back(~seg{a[(i+n-1)%n],a[i]}*l);
    return {A,B};
}
};
db simpson(db l,db r,db eps,int step,db (*f)(db x))
{
    auto calc=[&](db l,db r)
    {
        db m=(l+r)/2;
        return (4*f(m)+f(l)+f(r))*(r-l)/6;
    };
    db m=(l+r)/2,F=calc(l,r),Fl=calc(l,m),Fr=calc(m,r),t;
    if(abs(t=Fl+Fr-F)<15*eps&&step<0)return Fl+Fr+t/15;
    return simpson(l,m,eps/2,step-1,f)+simpson(m,r,eps/2,step-1,f);
}
struct dynamic_convex
{
    set<vec> u,d;
    bool chk(vec v)
    {
        if(u.empty())return 0;
        auto r=u.lower_bound(v);
        if(r==u.begin()&&*r==v)return 1;
        if(r==u.begin()||r==u.end()||sgn((*r-*prev(r))*(v-*prev(r)))>0)return 0;
        r=d.lower_bound(v);
        if(r==d.begin()&&*r==v)return 1;
        return !(r==d.begin()||r==d.end()||sgn((*r-*prev(r))*(v-*prev(r)))<0);
    }
    void ins(vec v)
    {
        auto r=u.lower_bound(v);
        if(r==u.begin()||r==u.end()||sgn((*r-*prev(r))*(v-*prev(r)))>0)
        {
            auto t=u.insert(v).first;
            while(r!=u.end()&&next(r)!=u.end()&&sgn(((r-v)*(next(r)-r))>=0){r=next(r);u.erase(prev(r));}
            if(t!=u.begin())
            {
                auto l=prev(t);
                while(l!=u.begin()&&sgn((*l-*prev(l))*(v-*l))>=0){l=prev(l);u.erase(next(l));}
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}
r=d.lower_bound(v);
if(r==d.begin()||r==d.end()||sgn((*r-*prev(r))*(v-*prev(r)))<0)
{
    auto t=d.insert(v).first;
    while(r!=d.end()&&next(r)!=d.end()&&sgn(((r-v)*(next(r)-r))<=0){r=next(r);d.erase(prev(r));}
    if(t!=d.begin())
    {
        auto l=prev(t);
        while(l!=d.begin()&&sgn((l-*prev(l))*(v-*l))<=0){l=prev(l);d.erase(next(l));}
    }
}
}
};

```

图论

```

#include <bits/stdc++.h>

#define N 100005 //
#define M 200005 //

typedef long long ll;

using namespace std;

struct dijk
{
    const ll inf=0x3f3f3f3f3f3f3fll;

    ll d[N];
    bool vis[N];
    vector<pair<int,int>>g[N];
    void init(int n=N-5){fill(d,d+n+1,inf);for(int i=0;i<=n;++i){vis[i]=0;g[i].clear();}}
    void adde(int u,int v,int w){g[u].push_back({v,w});}
    ll sol(int n,int s,int t)
    {
        priority_queue<pair<ll,int>>q;
        d[s]=0;q.push({0,s});
        while(!q.empty())
        {
            int u=q.top().second;q.pop();
            if(vis[u])continue;vis[u]=1;
            for(auto [v,w]:g[u])
                if(d[v]>d[u]+w)
                {
                    d[v]=d[u]+w;
                    q.push({-d[v],v});
                }
        }
    }
};

```

```

    }
}
for(int i=0;i<=n;++i)if(d[i]==inf)d[i]=-1;
return d[t];
}
};

```

struct maxflow

```

{
    const int inf=0x3f3f3f3f; //
    int n,en,d[N],q[N],head[N],cur[N];
    struct edge{int u,v,w,nxt;}e[M*2];
    void _adde(int u,int v,int w){e[++en]={u,v,w,head[u]};head[u]=en;}
    void adde(int u,int v,int w){_adde(u,v,w);_adde(v,u,0);}
    void init(int nn){n=nn;en=1;for(int i=0;i<=n;++i)head[i]=0;}
    bool bfs(int s,int t)
    {
        int i,hd,tl,u,v;
        for(i=0;i<=n;++i){cur[i]=head[i];d[i]=inf;}
        d[q[hd=tl=1]=s]=0;
        while(hd<=tl)
            for(i=head[u=q[hd++]];i;i=e[i].nxt)
                if(e[i].w&& d[v=e[i].v]>d[u]+1)
                    d[q[++tl]=v]=d[u]+1;
        return d[t]!=inf;
    }
    int dfs(int u,int t,int fw)
    {
        int k,v,sm=0;
        if(u==t)return fw;
        for(int& i=cur[u];i;i=e[i].nxt)
            if(e[i].w&& d[v=e[i].v]==d[u]+1&&(k=dfs(v,t,min(e[i].w,fw-sm))))
            {
                e[i].w-=k;e[i^1].w+=k;sm+=k;
                if(sm==fw)break;
            }
        return sm;
    }
}
int sol(int s,int t)
{
    int ans=0;
    while(bfs(s,t))ans+=dfs(s,t,inf);
    return ans;
}
};

```

struct costflow

```

{
    ll d[N],ans;
    bool inq[N];
    int n,en,head[N],cur[N],q[N*10];
    const ll inf=0x3f3f3f3f3f3f3fll;
    struct edge{int u,v,w,c,nxt;}e[M*2];
    void init(int nn){n=nn;ans=0;en=1;for(int i=0;i<=n;++i)head[i]=0;}
    void _adde(int u,int v,int w,int c){e[++en]={u,v,w,c,head[u]};head[u]=en;}
    void adde(int u,int v,int w,int c){_adde(u,v,w,c);_adde(v,u,0,-c);}
}

```

```

bool spfa(int s,int t)
{
    int i,u,v,hd=1,tl=1;
    fill(d,d+n+1,inf);
    d[q[1]=s]=0;
    while(hd<=tl)
    {
        inq[u=q[hd++]]=0;
        for(i=head[u];i;i=e[i].nxt)
            if(e[i].w&& d[v=e[i].v]>d[u]+e[i].c)
            {
                d[v]=d[u]+e[i].c;
                if(!inq[v])q[++tl]=v;
            }
    }
    return d[t]!=inf;
}

ll dfs(int u,int t,ll fw)
{
    int v,ll k,sm=0;
    if(u==t)return fw;
    inq[u]=1;
    for(int& i=cur[u];i;i=e[i].nxt)
        if(e[i].w&& d[v=e[i].v]==d[u]+e[i].c&& !inq[v]&& (k=dfs(v,t,min(1ll*e[i].w,fw-sm))))
        {
            e[i].w-=k;e[i^1].w+=k;
            sm+=k;ans+=k*e[i].c;
            if(sm==fw)break;
        }
    inq[u]=0;
    return sm;
}

pair<ll,ll> sol(int s,int t)
{
    ll fl=0;
    while(spfa(s,t))
    {
        for(int i=0;i<=n;++i)cur[i]=head[i];
        fl+=dfs(s,t,inf);
    }
    return {fl,ans};
}
};

```

```

struct dijkstflow
{
    ll d[N],h[N];
    bool inq[N],vis[N];
    int n,en,dep[N],head[N],cur[N],q[N*10+M];
    const ll inf=0x3f3f3f3f3f3f3fll;
    struct edge{int u,v,w,c,nxt;}e[M*2];
    void init(int nn){n=nn;en=1;for(int i=0;i<=n;++i)head[i]=0;}
    void _adde(int u,int v,int w,int c){e[++en]={u,v,w,c,head[u]};head[u]=en;}
    void adde(int u,int v,int w,int c){_adde(u,v,w,c);_adde(v,u,0,-c);}
    void spfa(int s)
    {

```

```

int i,u,v,hd=1,tl=1;
fill(h,h+n+1,inf);
h[q[1]=s]=0;
while(hd<=tl)
{
    inq[u=q[hd++]]=0;
    for(i=head[u];i=e[i].nxt)
        if(e[i].w&&h[v=e[i].v]>h[u]+e[i].c)
        {
            h[v]=h[u]+e[i].c;
            if(!inq[v])q[++tl]=v;
        }
}
}
bool dij(int s,int t)
{
    int i,u,v;
    priority_queue<pair<ll,int>>q;
    for(i=0;i<=n;++i){d[i]=inf;vis[i]=0;}
    d[s]=0;q.push({0,s});
    while(!q.empty())
    {
        u=q.top().second;q.pop();
        if(vis[u])continue;vis[u]=1;
        for(i=head[u];i=e[i].nxt)
            if(e[i].w&&d[v=e[i].v]>d[u]+(e[i].c+h[u]-h[v]))
            {
                d[v]=d[u]+(e[i].c+h[u]-h[v]);
                q.push({-d[v],v});
            }
    }
    return d[t]!=inf;
}
bool bfs(int s,int t)
{
    int i,u,v,hd=1,tl=1;
    fill(dep,dep+n+1,N);dep[q[1]=s]=0;
    while(hd<=tl)
        for(i=head[u=q[hd++]];i=e[i].nxt)
            if(e[i].w&&h[v=e[i].v]==h[u]+e[i].c&&dep[v]>dep[u]+1)
                dep[q[++tl]=v]=dep[u]+1;
    return dep[t]!=N;
}
ll dfs(int u,int t,ll fw)
{
    int v;ll k,sm=0;
    if(u==t)return fw;
    for(int& i=cur[u];i=e[i].nxt)
        if(e[i].w&&h[v=e[i].v]==h[u]+e[i].c&&dep[v]==dep[u]+1&&(k=dfs(v,t,min(1ll*e[i].w,fw-sm))))
        {
            e[i].w-=k;e[i^1].w+=k;sm+=k;
            if(sm==fw)break;
        }
    return sm;
}
pair<ll,ll> sol(int s,int t)

```

```

{
    spfa(s);
    ll fl=0,vl=0;
    while(dij(s,t))
    {
        for(int i=0;i<=n;++i)if(d[i]!=inf)h[i]+=d[i];
        while(bfs(s,t))
        {
            for(int i=0;i<=n;++i)cur[i]=head[i];
            ll x=dfs(s,t,inf);fl+=x;vl+=x*h[t];
        }
    }
    return {fl,vl};
}
};

```

struct dominator_tree

```

{
    vector<int>g[N],h[N],q[N];
    int cnt,f[N],fa[N],in[N],fm[N],dfn[N],sdm[N],idm[N];
    void init(int n){cnt=0;for(int i=0;i<=n;++i){f[i]=in[i]=sdm[i]=i;dfn[i]=0;g[i].clear();h[i].clear();q[i].clear();}}
    void adde(int u,int v){g[u].push_back(v);h[v].push_back(u);}
    void find(int u)
    {
        if(u==f[u])return;
        find(f[u]);if(dfn[sdm[in[u]]]>dfn[sdm[in[f[u]]]])in[u]=in[f[u]];f[u]=f[f[u]];
    }
    void dfs(int u)
    {
        fm[dfn[u]=++cnt]=u;
        for(auto v:g[u])if(!dfn[v]){fa[v]=u;dfs(v);}
    }
    vector<int> sol(int n,int s)
    {
        dfs(s);
        for(int k=n;k>=2;--k)
        {
            int u=fm[k];
            for(auto v:q[u]){find(v);idm[v]=in[v];}
            for(auto v:h[u])
            {
                if(dfn[v]<dfn[sdm[u]]&&dfn[sdm[u]]>dfn[v])sdm[u]=v;
                if(dfn[v]>dfn[u])
                {
                    find(v);
                    if(dfn[sdm[u]]>dfn[sdm[in[v]]])sdm[u]=sdm[in[v]];
                }
            }
            q[sdm[u]].push_back(u);f[u]=fa[u];
        }
        for(auto v:q[1]){find(v);idm[v]=in[v];}
        for(int k=2;k<=n;++k)
        {
            int u=fm[k];
            if(sdm[u]!=sdm[idm[u]])idm[u]=idm[idm[u]];
            else idm[u]=sdm[u];
        }
    }
}

```

```

    }
    vector<int>ans;
    for(int i=0;i<=n;++i)ans.push_back(idm[i]);
    return ans;
}
};

```

数论

```

#include <bits/stdc++.h>

typedef long long ll;

using namespace std;

ll qpow(ll a,ll b,ll mod){ll ans=1;while(b){if(b&1)ans=(__int128)ans*a%mod;a=(__int128)a*a%mod;b>>=1;}return ans;}
ll exgcd(ll a,ll b,ll& x,ll& y)
{
    if(b==0){x=1;y=0;return a;}
    ll g=exgcd(b,a%b,x,y);
    x-=a/b*y;swap(x,y);
    return g;
}
pair<ll,ll> excrt(vector<pair<ll,ll>> S)
{
    ll A=1,B=0,x,y;
    for(auto [a,b]:S)
    {
        ll g=exgcd(A,a,x,y);
        if((b-B)%g)return {0,0};
        x*=(b-B)/g;x=(x%(a/g)+a/g)%(a/g);
        B+=A*x;A=A/g*a;B=(B%A+A)%A;
    }
    return {A,B};
}
ll exbsgs(ll g,ll a,ll p)
{
    g%=p;a%=p;if(a==1||p==1)return 0;
    ll s=1,z=__lg(p),c,gk=1,ml;int i,k=sqrt(p)+1;
    for(i=1;i<=z;++i){s=s*g%p;if(s==a)return i;}
    c=gcd(s,p);if(a%c)return -1;s/=c;a/=c;p/=c;
    unordered_map<ll,int>mp;
    for(i=0;i<k;++i){mp[a*gk%p]=i;gk=gk*g%p;}
    for(i=1,ml=s*gk%p;i<=k;++i,ml=ml*gk%p)
        if(mp.find(ml)!=mp.end())
            return 1ll*i*k-mp[ml]+z;
}

```

```

    return -1;
}
bool MRtest(ll p)
{
    if(p<=2||p%2==0)return p==2;
    ll s,t,x;for(s=p-1,t=0;s%2==0;s/=2,++t);
    for(auto a:{2,325,9375,28178,450775,9780504,1795265022})
    {
        x=qpow(a,s,p);
        if(x<=1||x==p-1)continue;
        for(int i=1;i<=t;++i)
        {
            x=(__int128)x*x%p;
            if(x==p-1&&i!=t){x=1;break;}
            if(x==1)return 0;
        }
        if(x!=1)return 0;
    }
    return 1;
}
ll PRho(ll p)
{
    ll s=0,t=0,g,ml=1,c=rand()%p;
    for(int k=1;;k*=2,s=t)
        for(int i=0;i<k;++i)
        {
            t=((__int128)t*t+c)%p;
            if(i%127==0||((__int128)ml*(t-s)%p==0)
                if((g=gcd(abs(ml),p))!=1)
                {
                    if(g==p)return PRho(p);
                    return g;
                }
            ml=(__int128)ml*(t-s)%p;
        }
}
vector<ll>factor(ll n)
{
    if(n==1)return {};
    if(MRtest(n))return {n};
    ll x=PRho(n);auto A=factor(x),B=factor(n/x);vector<ll> C(A.size()+B.size());
    merge(A.begin(),A.end(),B.begin(),B.end(),C.begin());
    return C;
}
struct min25
{
    #define N 300005 //
    #define mod 1000000007 //

    bool vis[N];
    ll n,d[N],g[N][3];
    int m,s,cnt,p[N];
    ll f(ll p,int c) //
    {
        if(c==0)return 1;
        return p^c;
    }

```

```

}
int id(ll x){return x<=m?x:s-n/x+1;}
ll calc(ll nn)
{
    int i,j;
    m=sqrt(n=nn);s=2*m-(1ll*m*m==n);
    for(i=2;i<=m;++i)
    {
        if(!vis[i])p[++cnt]=i;
        for(j=1;p[j]*i<=m;++j)
        {
            vis[p[j]*i]=1;
            if(i%p[j]==0)break;
        }
    }
    for(i=1;i<=m;++i)d[i]=i;
    for(i=1;i<=m;++i)d[s-i+1]=n/i;
    for(i=1;i<=s;++i)
    {
        g[i][1]=(d[i]-1)%mod; //
        g[i][2]=((__int128)d[i]*(d[i]+1)/2)%mod-1; //
    }
    for(i=1;i<=cnt;++i)
        for(j=s;d[j]>=1ll*p[i]*p[i];--j)
        {
            (g[j][1]-=(g[id(d[j]/p[i])][1]-g[id(p[i-1])][1])*1)%=mod; //
            (g[j][2]-=(g[id(d[j]/p[i])][2]-g[id(p[i-1])][2])*p[i])%=mod; //
        }
    for(i=1;i<=s;++i)
        g[i][0]=(g[i][2]-g[i][1]+(d[i]>=2)*2)%mod; //
    return (S(n,0)+f(0,0)+mod)%mod;
}
ll S(ll n,int j)
{
    int k,t;ll ml,ans=(g[id(n)][0]-g[id(p[j])][0])%mod;if(n<=p[j])ans=0;
    for(k=j+1;k<=cnt;&&1ll*p[k]*p[k]<=n;++k)
        for(t=1,ml=p[k];++t,ml*=p[k])
        {
            (ans+=f(p[k],t)*(S(n/ml,k)+(t!=1)))%=mod;
            if(ml>n/p[k])break;
        }
    return ans;
}

#undef N
#undef mod
}A;

```

多项式

```
#include <bits/stdc++.h>

#define N 1000005 //
#define mod 998244353 //

typedef long long ll;

using namespace std;

ll qpow(ll a,int b){ll ans=1;b=(b+mod-1)%(mod-1);while(b){if(b&1)ans=ans*a%mod;a=a*a%mod;b>>=1;}return ans;}
void ntt(vector<ll>& a,int n,int fl)
{
    int i,k,l;
    static int rv[N*4];a.resize(n);
    for(i=1;i<n;++i){rv[i]=(rv[i>>1]>>1)|((i&1)*(n/2));if(i<rv[i])swap(a[i],a[rv[i]]);}
    for(k=1;k<n;k*=2)
    {
        ll w=qpow(3,fl*(mod-1)/k/2);
        for(l=0;l<n;l+=2*k)
        {
            ll wk=1;
            for(i=l;i<l+k;++i)
            {
                a[i+k]=(a[i]-a[i+k]*wk%mod+mod)%mod;
                a[i]=(2*a[i]-a[i+k]+mod)%mod;
                wk=w*wk%mod;
            }
        }
    }
}

vector<ll> operator*(vector<ll> a,vector<ll> b)
{
    if(a.empty()||b.empty())return {};
    int za=a.size(),zb=b.size(),n=1<<__lg(za+zb-2)+1;
    ntt(a,n,1);ntt(b,n,1);ll in=qpow(n,mod-2);
    for(int i=0;i<n;++i)a[i]=a[i]*b[i]%mod*in%mod;
    ntt(a,n,-1);a.resize(za+zb-1);
    return a;
}

vector<ll> SubConvolve(vector<ll> a,vector<ll> b)
{
    reverse(b.begin(),b.end());auto c=a*b;
    if(c.size()<b.size())c={};else c.erase(c.begin(),c.begin()+b.size()-1);
    return c;
}

void pmod(vector<ll>& a,int s){while(a.size()>s){(*a.end()-s-1)+=a.back();a.pop_back();}}
vector<ll> qpow(vector<ll> a,int b,int s=N)
{
    vector<ll> ans={1};
    while(b)
    {
```

```

    if(b&1){ans=ans*a;pmod(ans,s);}
    a=a*a;pmod(a,s);b>>=1;
}
return ans;
}

```

数据结构

```

#include <bits/stdc++.h>

#define N 100005

using namespace std;

struct treeintree
{
    #define M 100 //log^2
    #define lson l,m,ls[rt]
    #define rson m+1,r,rs[rt]
    #define lowbit(x) ((x)&-(x))

    int n,cnt,tr[N*M],ls[N*M],rs[N*M],rti[N];
    void init(int nn)
    {
        n=nn;cnt=0;
        for(int i=0;i<=n*M;++i)tr[i]=ls[i]=rs[i]=0;
        for(int i=0;i<=n;++i)rti[i]=0;
    }
    void up(int rt){tr[rt]=tr[ls[rt]]+tr[rs[rt]];}
    void add(int a,int b,int l,int r,int& rt)
    {
        if(!rt)rt=++cnt;
        if(l==r){tr[rt]+=b;return;}
        int m=(l+r)>>1;
        if(a<=m)add(a,b,lson);
        else add(a,b,rson);
        up(rt);
    }
    int que(int a,int b,int l,int r,int rt)
    {
        if(!rt)return 0;
        if(a<=l&&r<=b)return tr[rt];
        int m=(l+r)>>1,ans=0;
        if(a<=m)ans=que(a,b,lson);
        if(b>m)ans+=que(a,b,rson);
        return ans;
    }
    void add(int x,int y,int w)

```

```

{for(int i=x;i<=n;i+=lowbit(i))add(y,w,1,n,rti[i]);}
int que(int l1,int r1,int l2,int r2)
{
    int ans=0;
    for(int i=r1;i-=lowbit(i))ans+=que(l2,r2,1,n,rti[i]);
    for(int i=l1-1;i-=lowbit(i))ans-=que(l2,r2,1,n,rti[i]);
    return ans;
}

#undef lson
#undef rson
};
struct basis
{
    int sz,w[N+1];
    void add(int x)
    {
        for(int i=N;i>=0;--i)
            if(x&(1<<i))
            {
                if(!w[i]){w[i]=x;++sz;break;}
                else x^=w[i];
            }
    }
    int que(int x)
    {
        for(int i=N;i>=0;--i)
            if(x&(1<<i))
            {
                if(!w[i])return 0;
                x^=w[i];
            }
        return 1;
    }
    basis operator+(basis b)
    {
        for(int i=N;i>=0;--i)
            if(w[i])b.add(w[i]);
        return b;
    }
};

```

字符串

```

#include <bits/stdc++.h>

#define N 1000005

using namespace std;

```

```

struct SA
{
    int sa[N],rk[N*2],tp[N],ct[N],h[N];
    void sol(char* st)
    {
        int i,k,n=strlen(st+1),ps;
        fill(ct,ct+128,0);
        fill(rk,rk+2*n+1,0);
        for(i=1;i<=n;++i)ct[st[i]]=1;
        for(i=1;i<=128;++i)ct[i]+=ct[i-1];
        for(i=1;i<=n;++i)rk[i]=ct[st[i]];
        for(k=1;k<=n;k<=1)
        {
            fill(ct,ct+n+1,0);
            for(i=1;i<=n;++i)++ct[rk[i+k]];
            for(i=1;i<=n;++i)ct[i]+=ct[i-1];
            for(i=n;i--i)tp[ct[rk[i+k]]--]=i;
            fill(ct,ct+n+1,0);
            for(i=1;i<=n;++i)++ct[rk[i]];
            for(i=1;i<=n;++i)ct[i]+=ct[i-1];
            for(i=n;i--i)sa[ct[rk[tp[i]]--]]=tp[i];
            for(i=1,ps=0;i<=n;++i)
            {
                if(rk[sa[i]]!=rk[sa[i-1]]||rk[sa[i]+k]!=rk[sa[i-1]+k])++ps;
                tp[sa[i]]=ps;
            }
            for(i=1;i<=n;++i)rk[i]=tp[i];
        }
        for(i=1,k=0;i<=n;++i)
        {
            k=max(k-1,0);
            while(st[i+k]==st[sa[rk[i]-1]+k])++k;
            h[rk[i]]=k;
        }
    }
};

```

对拍

```

g++ data.cpp -o data -O2
g++ my.cpp -o my -O2
g++ std.cpp -o std -O2

```

```
((cnt=1))
```

```
while true
```

```
do
```

```
./data > in
```

```
./my < in > out
```

```
./std < in > ans
if diff out ans; then
  printf "# $((cnt++)) Accepted\n";
else
  notify-send "WA"
  break
fi
done
```